INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE

TD No 1- Sécurité Informatique et Cybersécurité

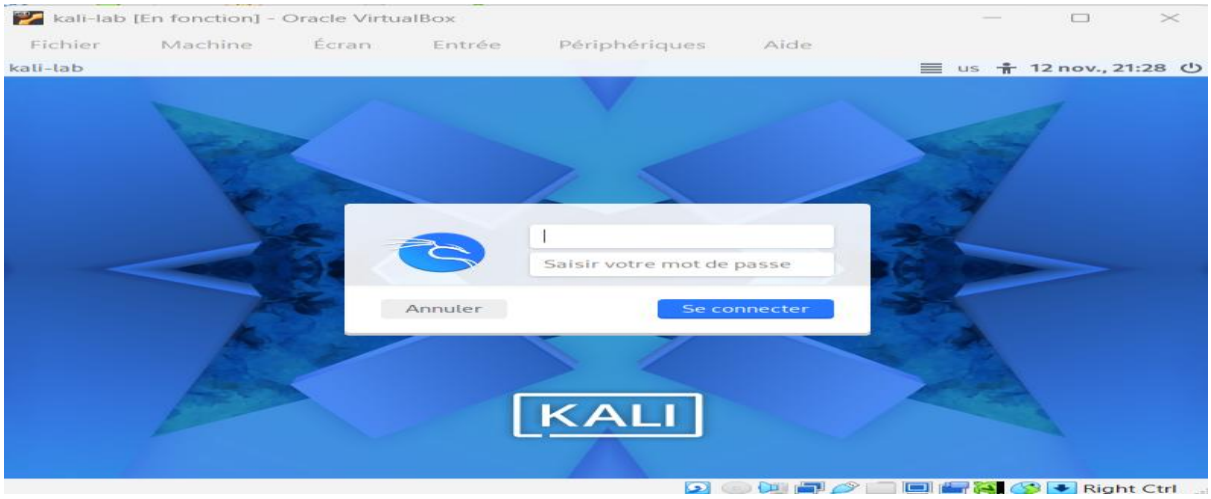
Devoir rédigé par: Ruth-Jose JEROME

Étudiant en L4

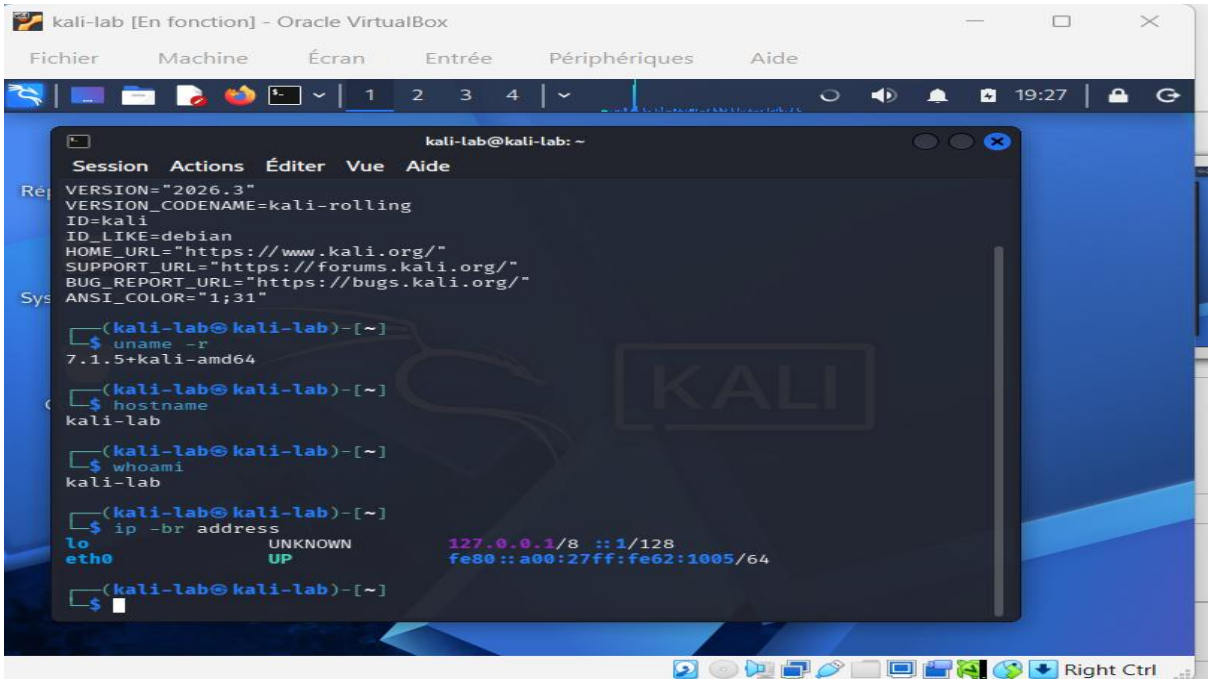
Soumis au professeur: Ismael SAINT AMOUR

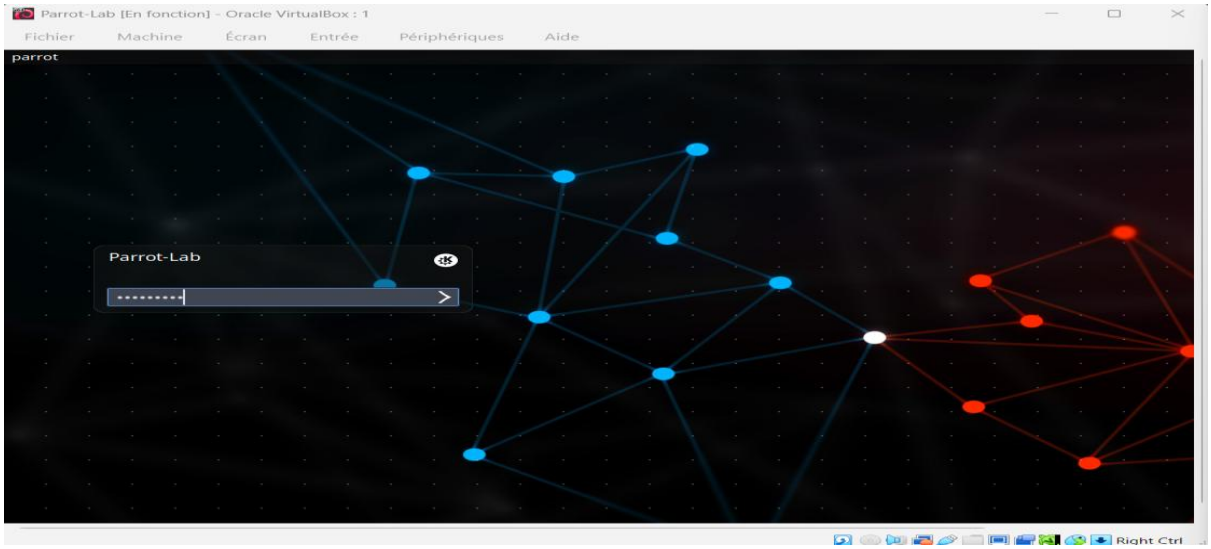
DATE: 12 novembre 2026

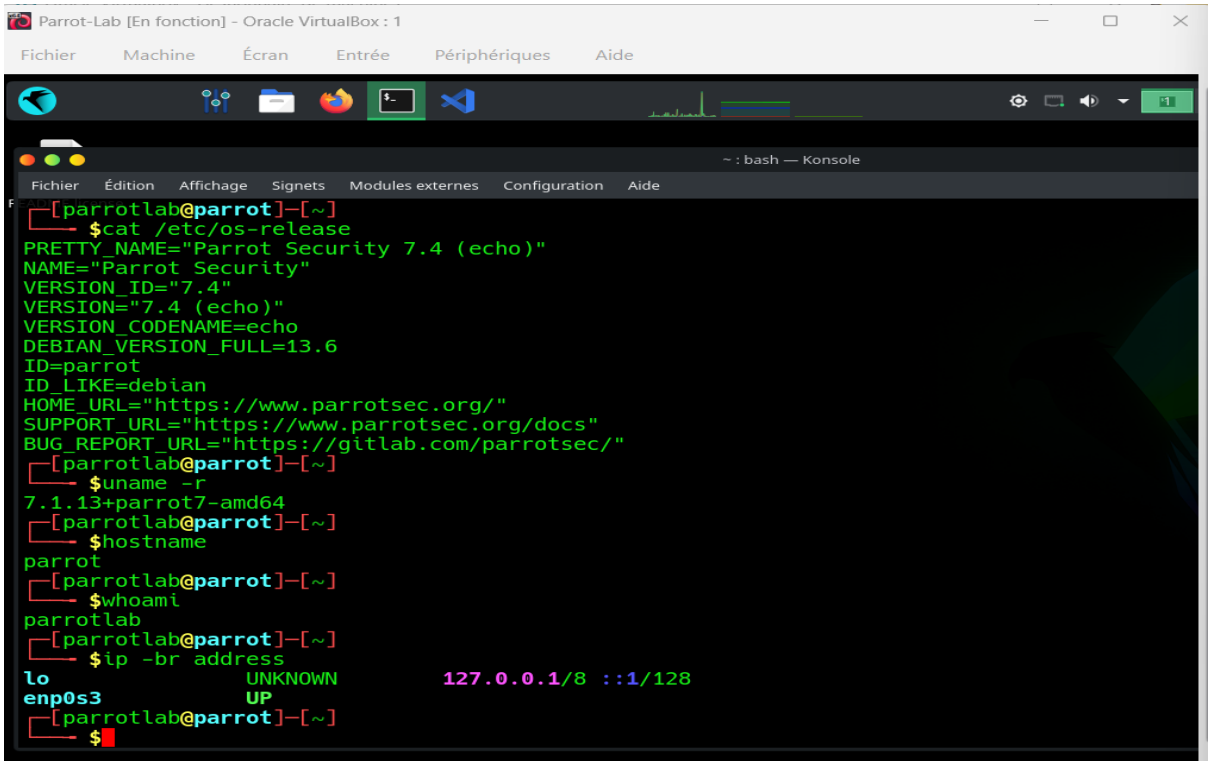
Installation réussie de Kali Linux et de Parrot Os Parrot Os



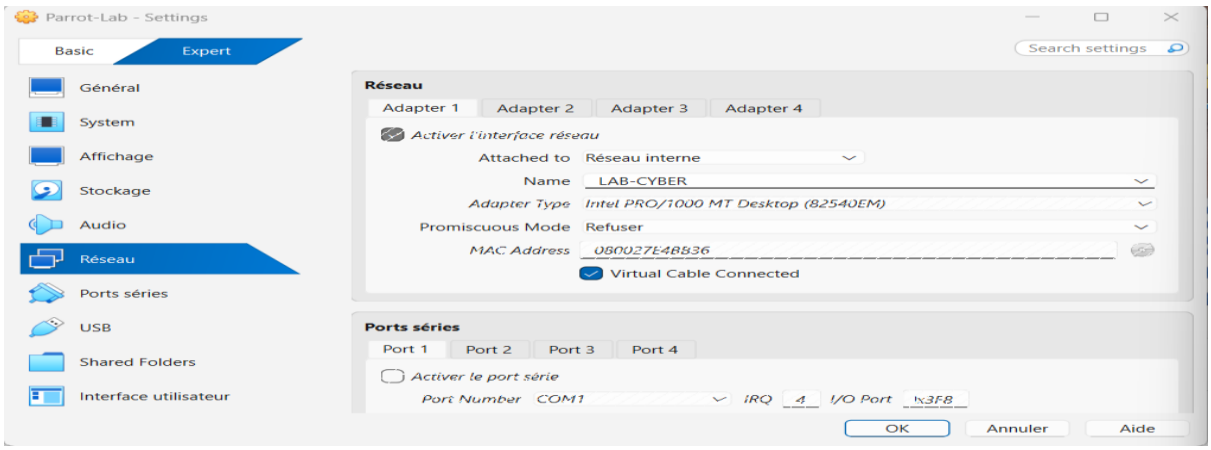


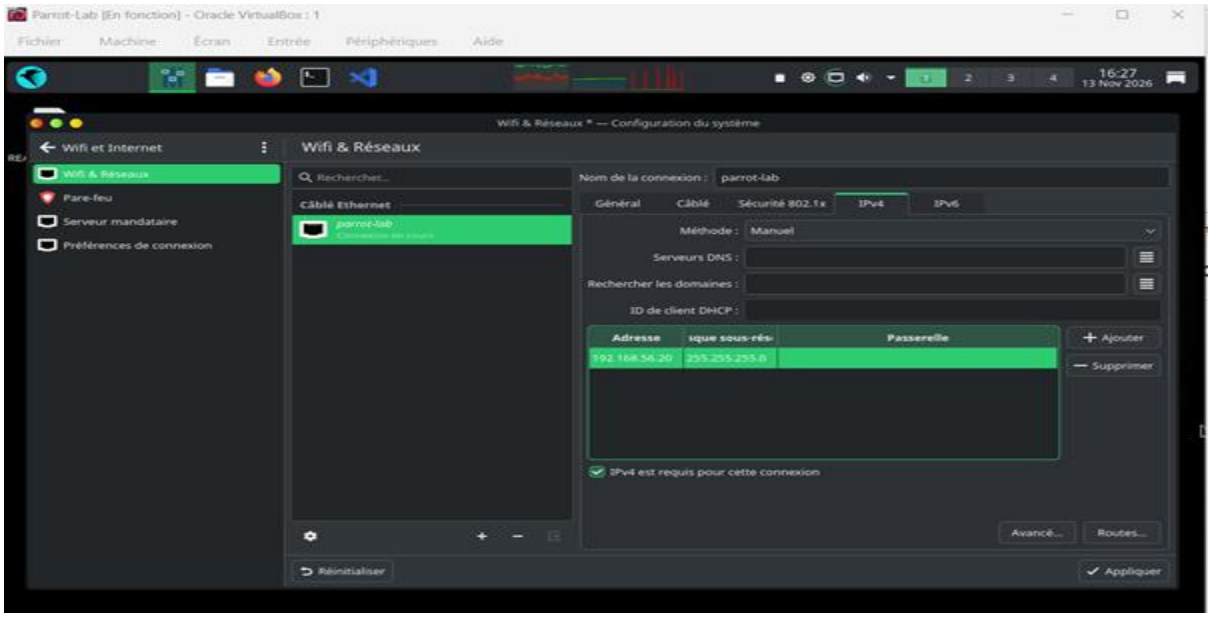


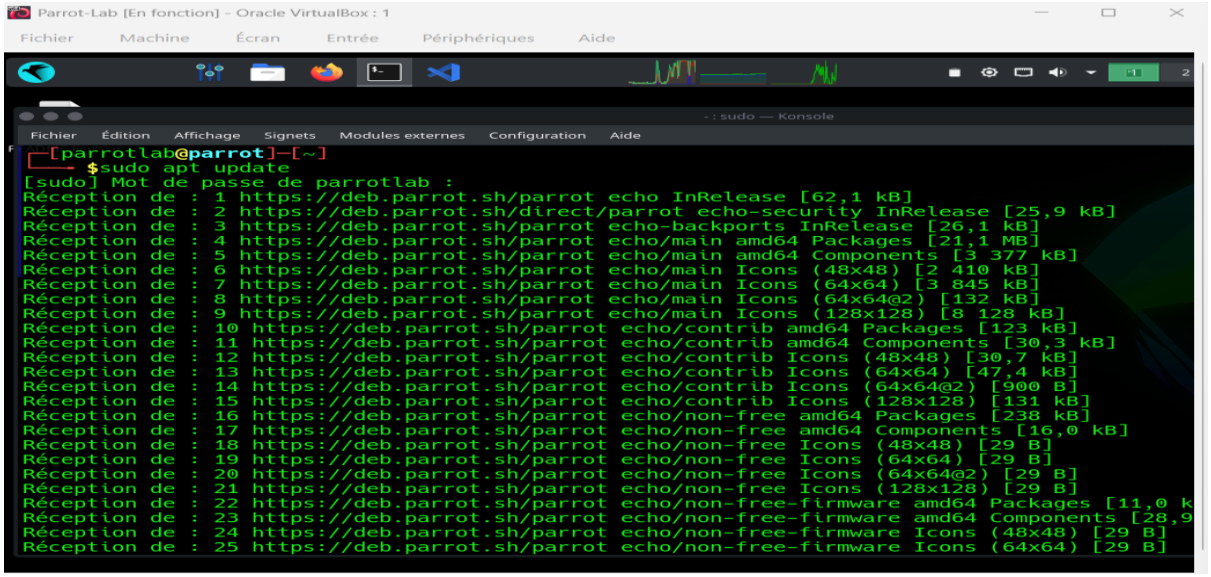


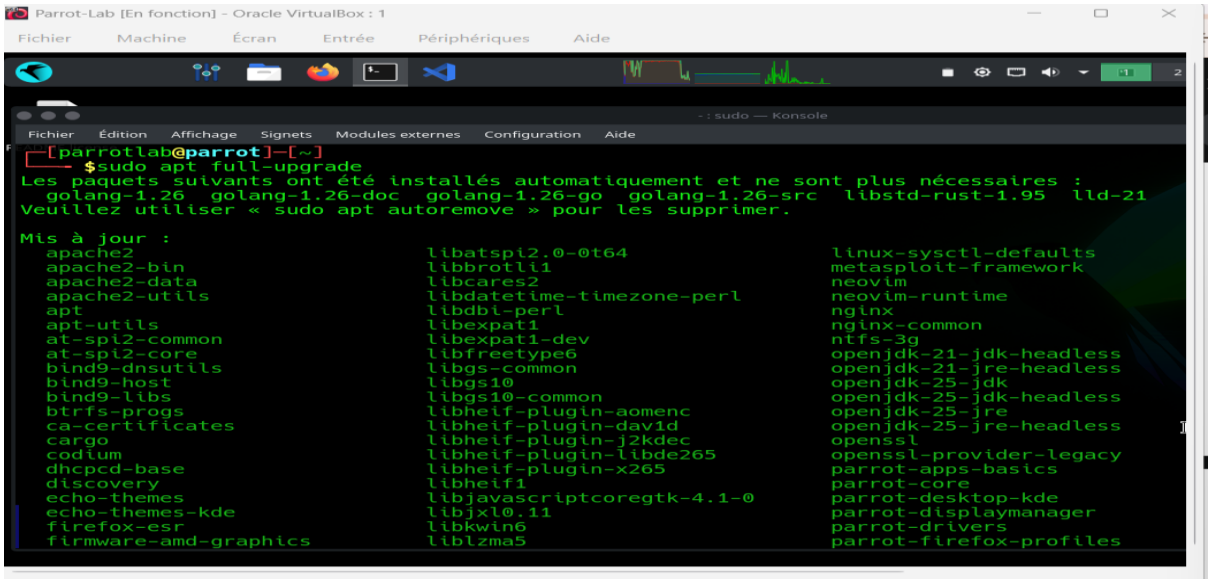


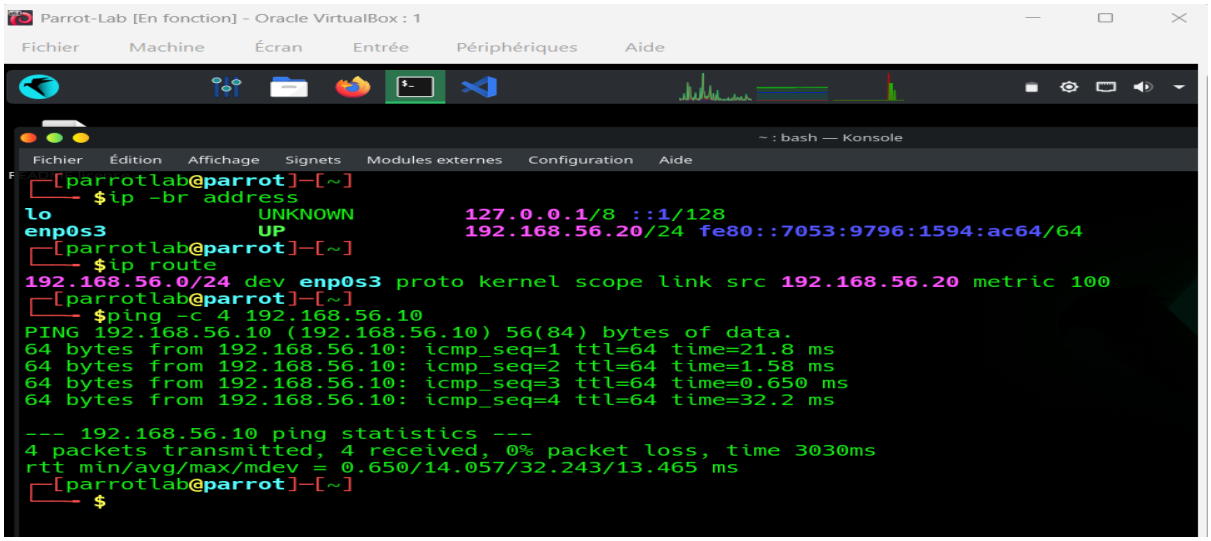
Isolation et configuration réseau

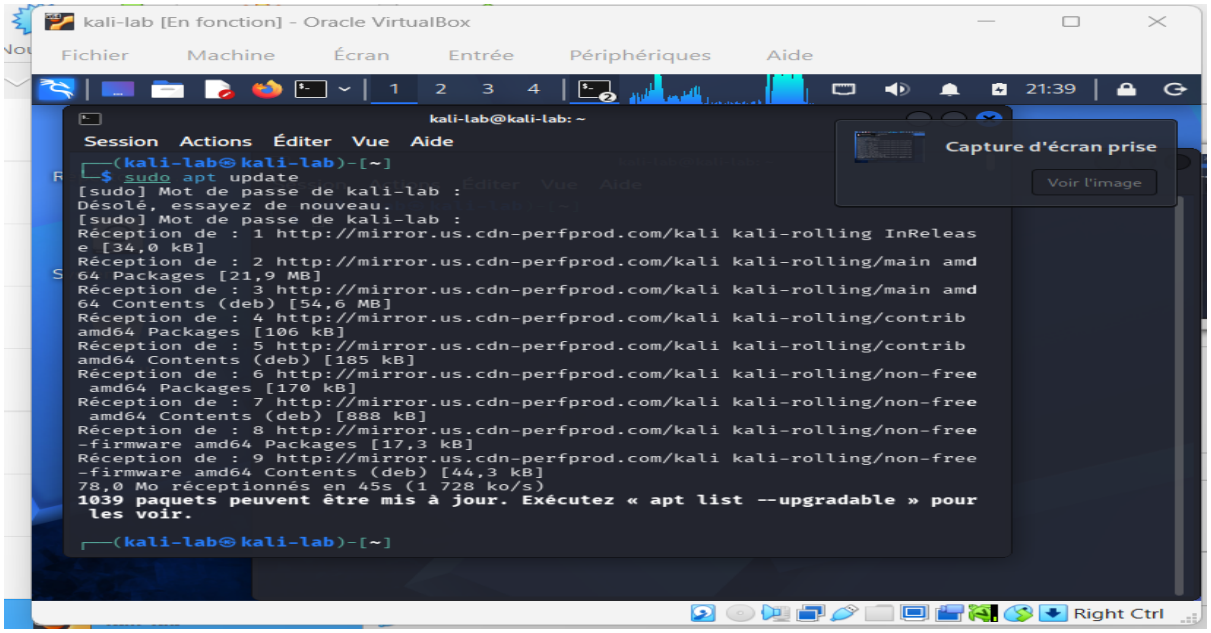


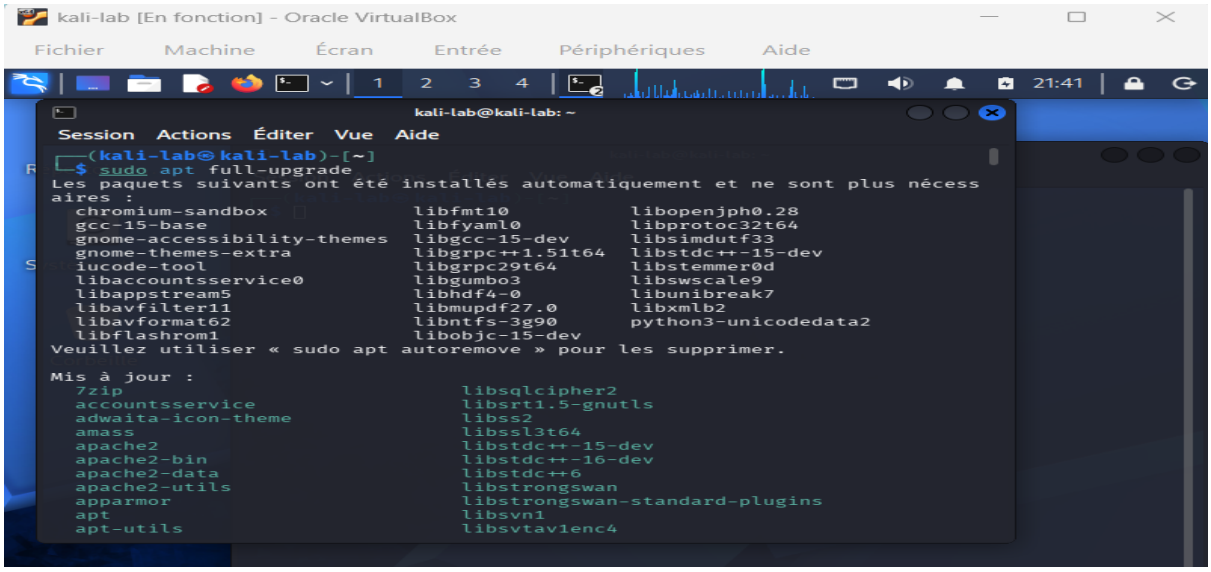

Parrot-Lab [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
16:27
13 Nov 2026
Wifi & Réseaux * — Configuration du système
Wifi et Internet
Wifi & Réseaux
Pare-feu
Serveur mandataire
Préférences de connexion
Wifi & Réseaux
Câblé Ethernet
parrot-lab
Nom de la connexion : parrot-lab
Général Câblé Sécurité 802.1x IPv4 IPv6
Méthode : Manuel
Serveurs DNS :
Rechercher les domaines :
ID de client DHCP :
Adresse
Passerelle
192.168.56.20
255.255.255.0
Ajouter
Supprimer
IPv4 est requis pour cette connexion
Avancé...
Routes...
Réinitialiser
Appliquer

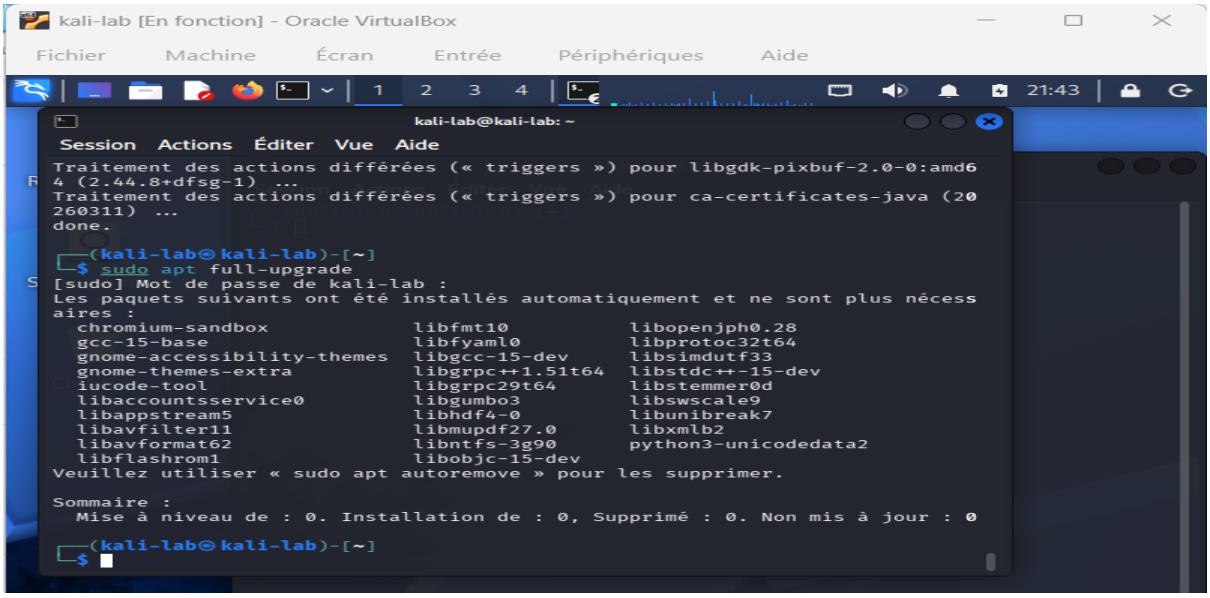

Parrot-Lab [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
- : sudo — Konsole
Fichier Édition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide
┌──[parrotlab@parrot]─[~]
└─$sudo apt update
[sudo] Mot de passe de parrotlab :
Réception de : 1 https://deb.parrot.sh/parrot echo InRelease [62,1 kB]
Réception de : 2 https://deb.parrot.sh/direct/parrot echo-security InRelease [25,9 kB]
Réception de : 3 https://deb.parrot.sh/parrot echo-backports InRelease [26,1 kB]
Réception de : 4 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main amd64 Packages [21,1 MB]
Réception de : 5 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main amd64 Components [3 377 kB]
Réception de : 6 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main Icons (48x48) [2 410 kB]
Réception de : 7 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main Icons (64x64) [3 845 kB]
Réception de : 8 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main Icons (64x64@2) [132 kB]
Réception de : 9 https://deb.parrot.sh/parrot echo/main Icons (128x128) [8 128 kB]
Réception de : 10 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib amd64 Packages [123 kB]
Réception de : 11 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib amd64 Components [30,3 kB]
Réception de : 12 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib Icons (48x48) [30,7 kB]
Réception de : 13 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib Icons (64x64) [47,4 kB]
Réception de : 14 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib Icons (64x64@2) [900 B]
Réception de : 15 https://deb.parrot.sh/parrot echo/contrib Icons (128x128) [131 kB]
Réception de : 16 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free amd64 Packages [238 kB]
Réception de : 17 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free amd64 Components [16,0 kB]
Réception de : 18 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free Icons (48x48) [29 B]
Réception de : 19 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free Icons (64x64) [29 B]
Réception de : 20 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free Icons (64x64@2) [29 B]
Réception de : 21 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free Icons (128x128) [29 B]
Réception de : 22 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free-firmware amd64 Packages [11,0 k
Réception de : 23 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free-firmware amd64 Components [28,9
Réception de : 24 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free-firmware Icons (48x48) [29 B]
Réception de : 25 https://deb.parrot.sh/parrot echo/non-free-firmware Icons (64x64) [29 B]

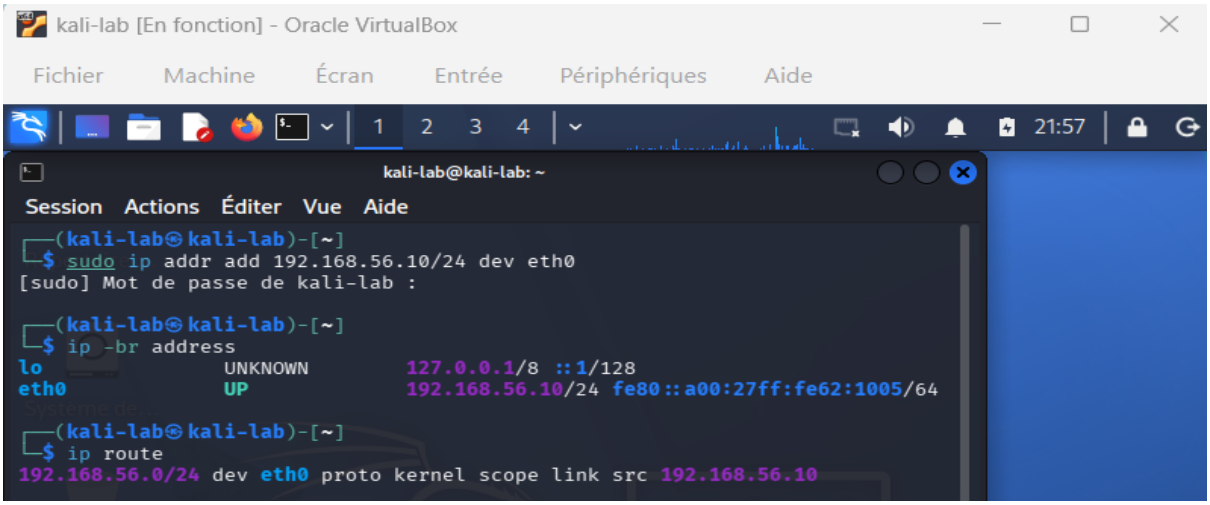

Parrot-Lab [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
- : sudo — Konsole
Fichier Édition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide
┌──[parrotlab@parrot]─[~]
└─$sudo apt full-upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
golang-1.26 golang-1.26-doc golang-1.26-go golang-1.26-src libstd-rust-1.95 lld-21
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Mis à jour :
apache2
apache2-bin
apache2-data
apache2-utils
apt
apt-utils
at-spi2-common
at-spi2-core
bind9-dnsutils
bind9-host
bind9-libs
btrfs-progs
ca-certificates
cargo
codium
dhcpcd-base
discovery
echo-themes
echo-themes-kde
firefox-esr
firmware-amd-graphics
libatspi2.0-0t64
libbrotli1
libcares2
libdatetime-timezone-perl
libdbi-perl
libexpat1
libexpat1-dev
libfreetype6
libgs-common
libgs10
libgs10-common
libheif-plugin-aomenc
libheif-plugin-dav1d
libheif-plugin-j2kdec
libheif-plugin-libde265
libheif-plugin-x265
libheif1
libjavascriptcoregtk-4.1-0
libjxl0.11
libkwin6
liblzma5
linux-sysctl-defaults
metasploit-framework
neovim
neovim-runtime
nginx
nginx-common
ntfs-3g
openjdk-21-jdk-headless
openjdk-21-jre-headless
openjdk-25-jdk
openjdk-25-jdk-headless
openjdk-25-jre
openjdk-25-jre-headless
openssl
openssl-provider-legacy
parrot-apps-basics
parrot-core
parrot-desktop-kde
parrot-displaymanager
parrot-drivers
parrot-firefox-profiles

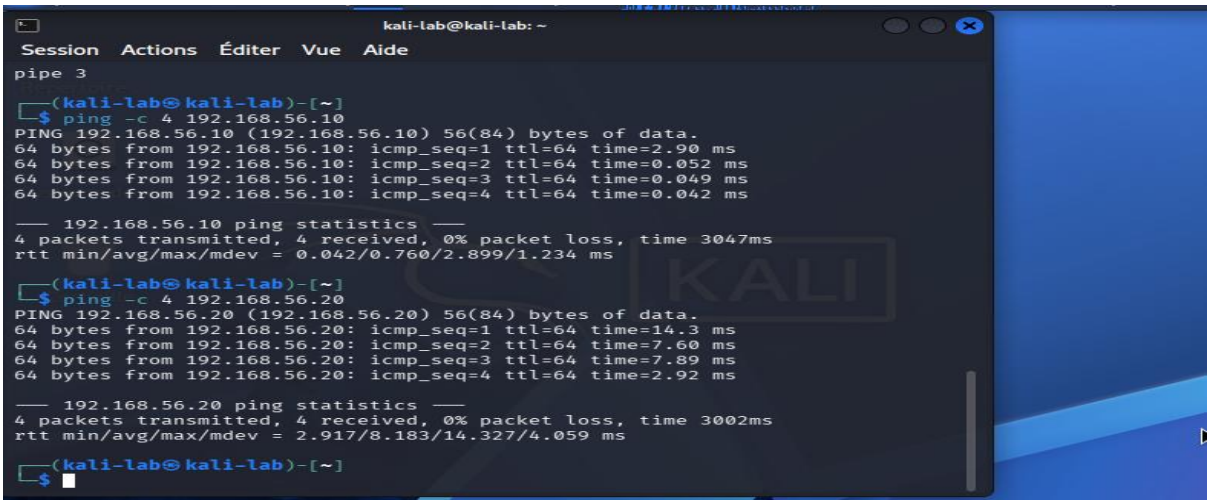

Parrot-Lab [En fonction] - Oracle VirtualBox : 1
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
~ : bash — Konsole
Fichier Édition Affichage Signets Modules externes Configuration Aide
[parrotlab@parrot]-[~]
$ip -br address
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3 UP 192.168.56.20/24 fe80::7053:9796:1594:ac64/64
[parrotlab@parrot]-[~]
$ip route
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.20 metric 100
[parrotlab@parrot]-[~]
$ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=21.8 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.650 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=32.2 ms
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.650/14.057/32.243/13.465 ms
[parrotlab@parrot]-[~]
$


kali-lab [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
21:39
kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de kali-lab :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de kali-lab :
Réception de : 1 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling InRelease [34,0 kB]
Réception de : 2 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21,9 MB]
Réception de : 3 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [54,6 MB]
Réception de : 4 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [106 kB]
Réception de : 5 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [185 kB]
Réception de : 6 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [170 kB]
Réception de : 7 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [888 kB]
Réception de : 8 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [17,3 kB]
Réception de : 9 http://mirror.us.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [44,3 kB]
78,0 Mo réceptionnés en 45s (1 728 ko/s)
1039 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
Capture d'écran prise
Voir l'image
Right Ctrl

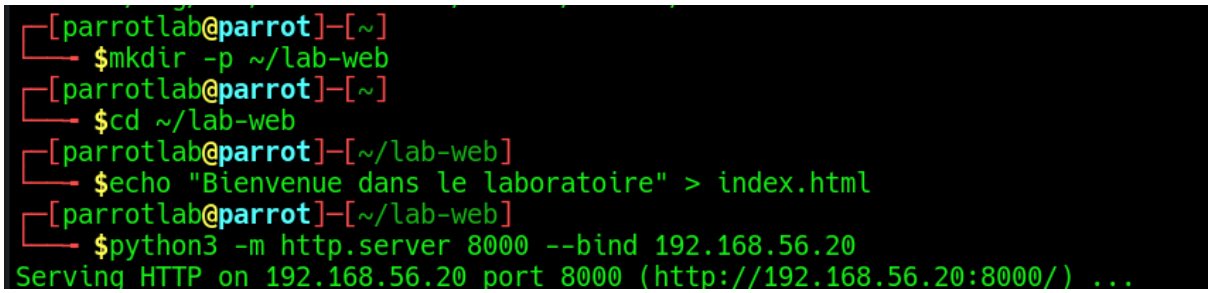

kali-lab [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
21:41
kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo apt full-upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
chromium-sandbox libfmt10 libopenjph0.28
gcc-15-base libfyaml0 libprotoc32t64
gnome-accessibility-themes libgcc-15-dev libsimdutf33
gnome-themes-extra libgrpc++1.51t64 libstdc++-15-dev
iucode-tool libgrpc29t64 libstemmer0d
libaccountsservice0 libgumbo3 libswscale9
libappstream5 libhdf4-0 libunibreak7
libavfilter11 libmupdf27.0 libxmlb2
libavformat62 libntfs-3g90 python3-unicodedata2
libflashrom1 libobjc-15-dev
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Mis à jour :
7zip libsqlcipher2
accountsservice libsrt1.5-gnutls
adwaita-icon-theme libss2
amass libssl3t64
apache2 libstdc++-15-dev
apache2-bin libstdc++-16-dev
apache2-data libstdc++6
apache2-utils libstrongswan
apparmor libstrongswan-standard-plugins
apt libsvn1
apt-utils libsvtav1enc4

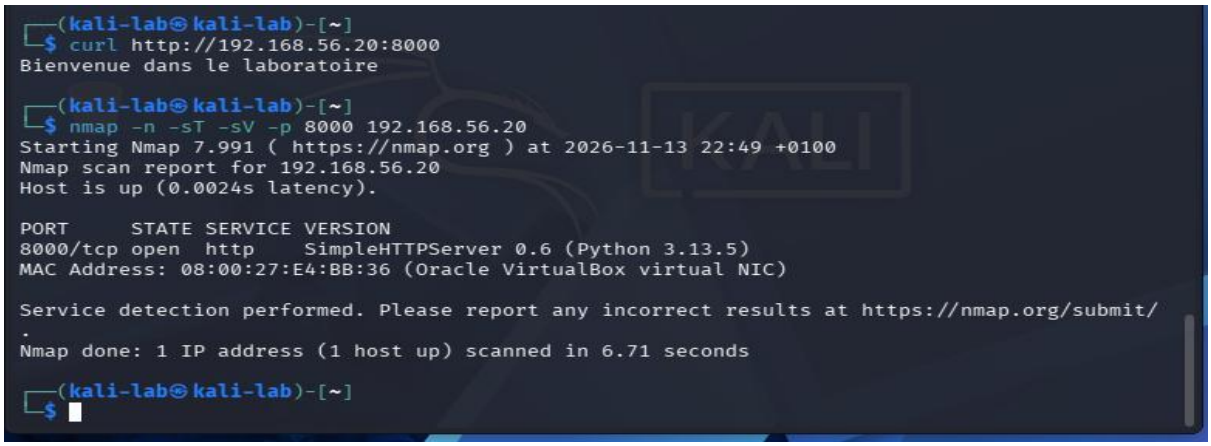

kali-lab [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
21:43
kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.44.8+dfsg-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ca-certificates-java (20260311) ...
done.
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo apt full-upgrade
[sudo] Mot de passe de kali-lab :
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
chromium-sandbox libfmt10 libopenjph0.28
gcc-15-base libfyaml0 libprotoc32t64
gnome-accessibility-themes libgcc-15-dev libsimdutf33
gnome-themes-extra libgrpc++1.51t64 libstdc++-15-dev
iucode-tool libgrpc29t64 libstemmer0d
libaccountsservice0 libgumbo3 libswscale9
libappstream5 libhdf4-0 libunibreak7
libavfilter11 libmupdf27.0 libxmlb2
libavformat62 libntfs-3g90 python3-unicodedata2
libflashrom1 libobjc-15-dev
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$

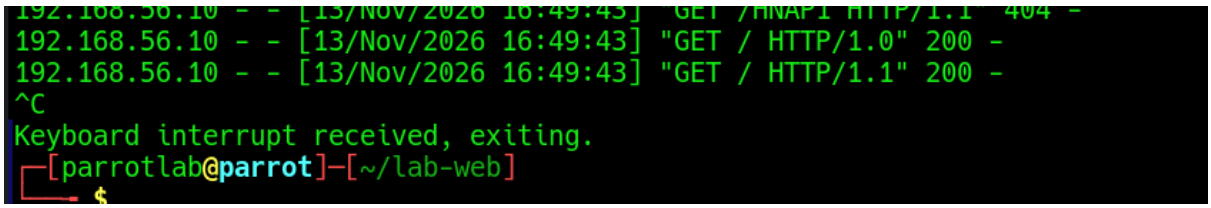

kali-lab [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
21:57
kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo ip addr add 192.168.56.10/24 dev eth0
[sudo] Mot de passe de kali-lab :
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ ip -br address
lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
eth0 UP 192.168.56.10/24 fe80::a00:27ff:fe62:1005/64
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ ip route
192.168.56.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.56.10

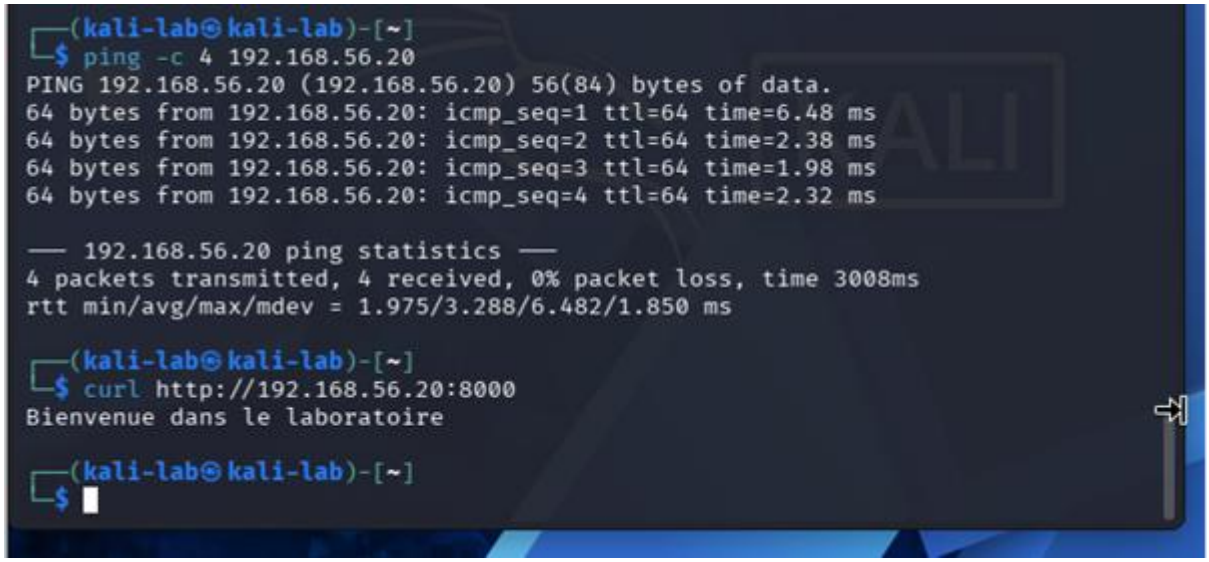

kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
pipe 3
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ ping -c 4 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.90 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.042 ms
— 192.168.56.10 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/0.760/2.899/1.234 ms
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ ping -c 4 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.3 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.60 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.89 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.92 ms
— 192.168.56.20 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.917/8.183/14.327/4.059 ms
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$

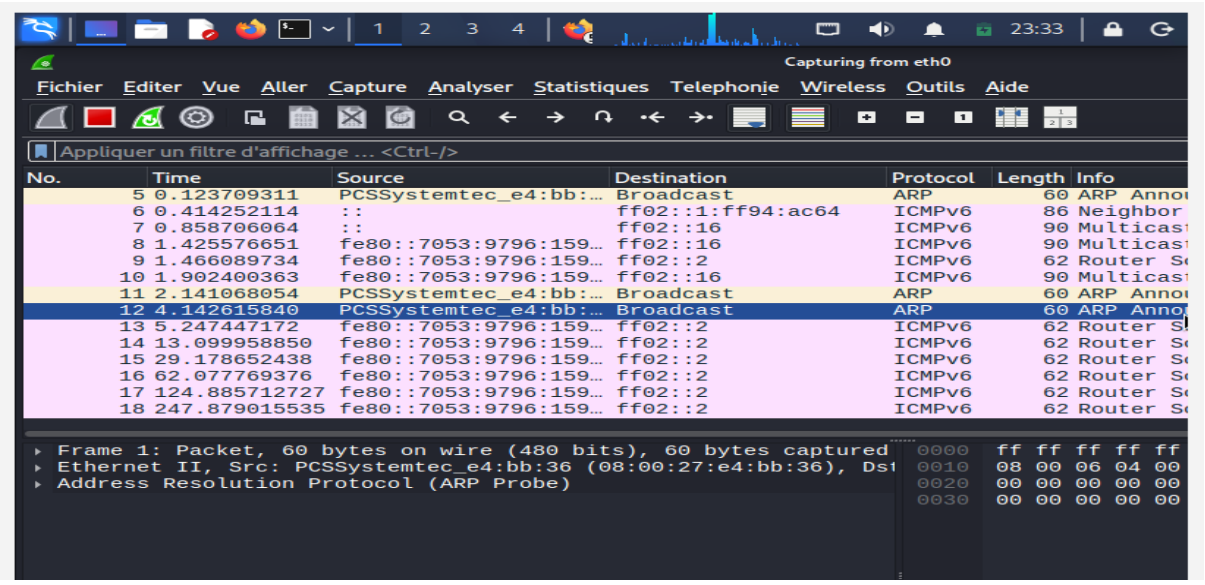
Service web et identification

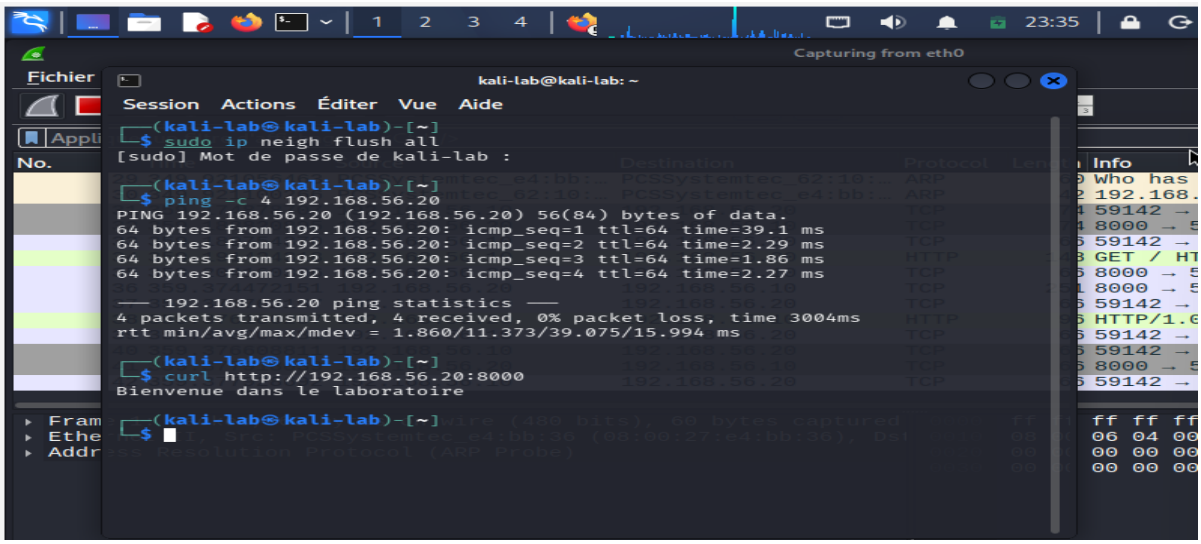


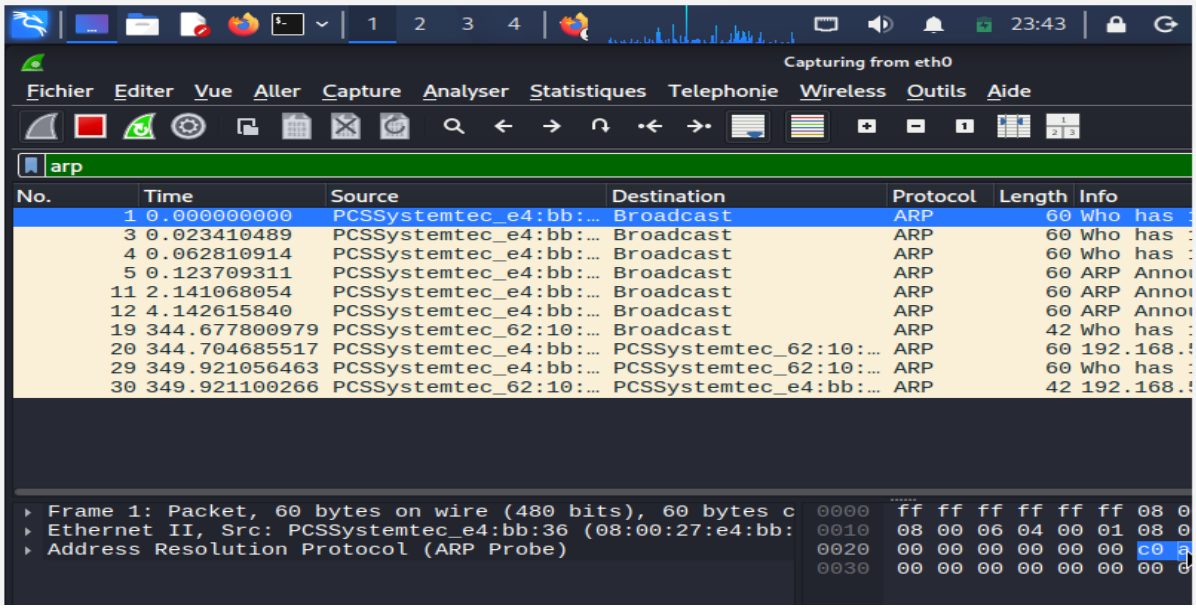


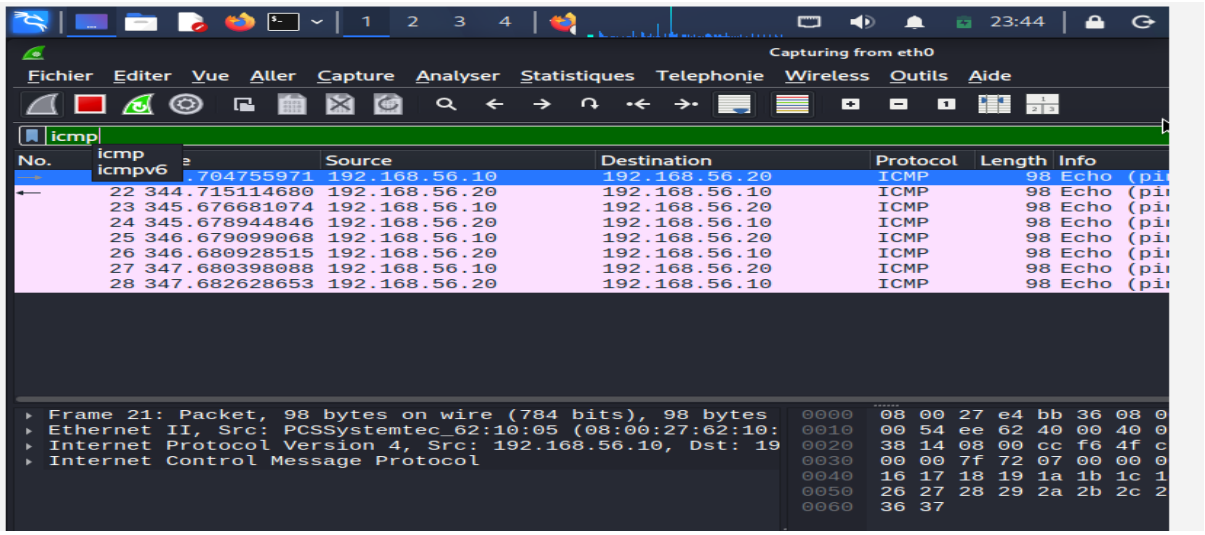


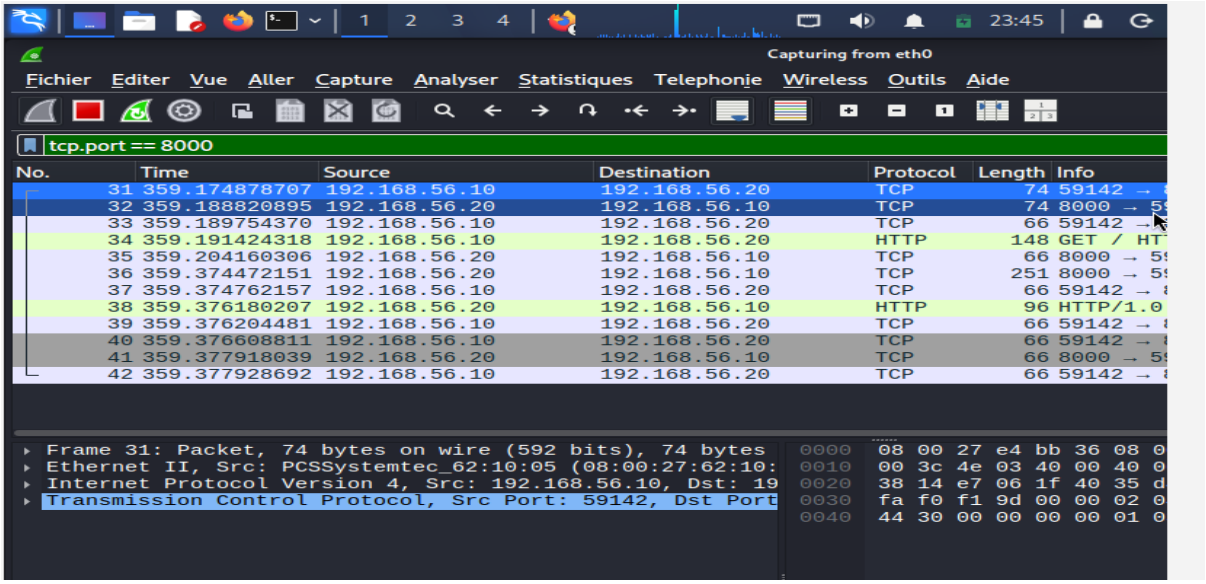



23:33
Capturing from eth0
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide
Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
5 0.123709311 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
6 0.414252114 :: ff02::1:ff94:ac64 ICMPv6 86 Neighbor
7 0.858706064 :: ff02::16 ICMPv6 90 Multicast
8 1.425576651 fe80::7053:9796:159... ff02::16 ICMPv6 90 Multicast
9 1.466089734 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
10 1.902400363 fe80::7053:9796:159... ff02::16 ICMPv6 90 Multicast
11 2.141068054 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
12 4.142615840 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
13 5.247447172 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
14 13.099958850 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
15 29.178652438 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
16 62.077769376 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
17 124.885712727 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
18 247.879015535 fe80::7053:9796:159... ff02::2 ICMPv6 62 Router So
Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_e4:bb:36 (08:00:27:e4:bb:36), Ds
Address Resolution Protocol (ARP Probe)
0000 ff ff ff ff ff
0010 08 00 06 04 00
0020 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00

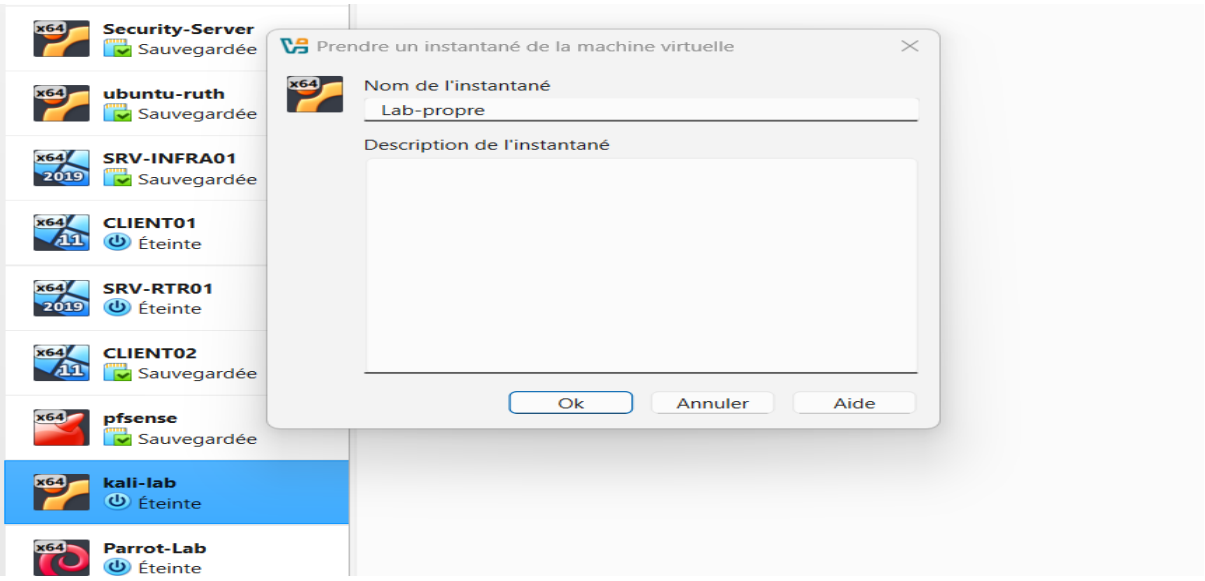

23:35
Capturing from eth0
Fichier
kali-lab@kali-lab: ~
Session Actions Éditer Vue Aide
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ sudo ip neigh flush all
[sudo] Mot de passe de kali-lab :
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ ping -c 4 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=39.1 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.29 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.27 ms
--- 192.168.56.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.860/11.373/39.075/15.994 ms
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$ curl http://192.168.56.20:8000
Bienvenue dans le laboratoire
(kali-lab㉿kali-lab)-[~]
$


23:43
Capturing from eth0
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000000 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 Who has
3 0.023410489 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 Who has
4 0.062810914 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 Who has
5 0.123709311 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
11 2.141068054 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
12 4.142615840 PCSSystemtec_e4:bb:... Broadcast ARP 60 ARP Annou
19 344.677800979 PCSSystemtec_62:10:... Broadcast ARP 42 Who has
20 344.704685517 PCSSystemtec_e4:bb:... PCSSystemtec_62:10:... ARP 60 192.168.
29 349.921056463 PCSSystemtec_e4:bb:... PCSSystemtec_62:10:... ARP 60 Who has
30 349.921100266 PCSSystemtec_62:10:... PCSSystemtec_e4:bb:... ARP 42 192.168.
Frame 1: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes c
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_e4:bb:36 (08:00:27:e4:bb:
Address Resolution Protocol (ARP Probe)
0000 ff ff ff ff ff ff 08 0
0010 08 00 06 04 00 01 08 0
0020 00 00 00 00 00 00 c0 a
0030 00 00 00 00 00 00 00 0



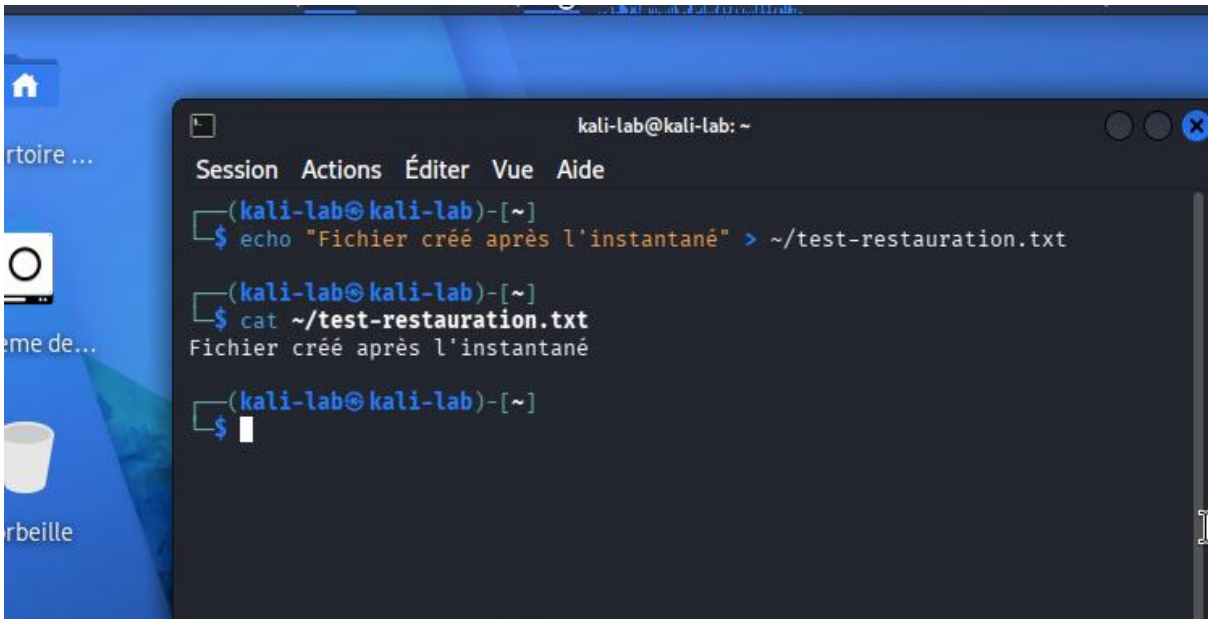


Exercice 5 Sauvegarde et restauration



kali-lab (Lab-propre)
Éteinte

Parrot-Lab (Lab-propre)
Éteinte





8. Questions

1. Quelles distributions et versions utilisez-vous ?

Kali Linux (Rolling) et Parrot Security 7.4 (Echo). Relève la version exacte avec cat /etc/os-release et le noyau avec uname -r.

2. Quelle différence existe entre une machine physique et une machine virtuelle ?

Une machine physique est un ordinateur matériel réel. Une machine virtuelle est un ordinateur simulé par logiciel, qui partage les ressources de l'hôte et peut être isolé, copié et restauré.

3. À quoi sert l'hyperviseur ?

L'hyperviseur (VirtualBox) crée et gère les VM et leur répartit CPU, RAM, disque et réseau.

4. Quel est le nom de votre interface réseau ?

eth0 (à vérifier avec ip -br address).

1. **Que signifie le préfixe /24 ?**
   /24 correspond au masque 255.255.255.0 : 24 bits pour le réseau, 254 hôtes possibles.

2. **Pourquoi les deux machines doivent-elles utiliser le même nom de réseau interne ?**

   Le nom LAB-CYBER désigne un même commutateur virtuel. Les deux VM doivent s'y connecter pour communiquer.

3. Pourquoi ne configure-t-on pas de passerelle ?

Sans passerelle, aucune sortie vers Internet ni vers le réseau de production : le labo reste isolé.

4. Quelle différence existe entre les modes NAT, réseau interne et accès par pont ?

NAT : la VM accède à Internet, mais n'est pas joignable de l'extérieur. **Réseau interne** : seules les VM du même réseau communiquent. **Accès par pont** : la VM est sur le réseau physique avec sa propre IP, donc exposée.

1. Quel port est ouvert ?

Le port **8000/tcp**.

2. Quel protocole applicatif est utilisé ?

HTTP**.**

3. À quoi sert l'option -sV ?

-sV détecte le service et sa version (ici SimpleHTTPServer 0.6, Python).

4. Pourquoi servir uniquement un dossier dédié ?

Le serveur publie tout le dossier courant. Un dossier dédié évite d'exposer d'autres fichiers.

Quelles sont les adresses IP source et destination ?

IP source et destination : 192.168.56.10 (Kali) → 192.168.56.20 (Parrot), et l'inverse pour les réponses.

1. **Quel est le rôle d'ARP ?**
   ARP associe une adresse IPv4 à une adresse MAC sur le réseau local.

2. Quels messages ICMP observez-vous ?

Echo request (type 8) et Echo reply (type 0).

3. Le contenu de la page HTTP est-il lisible dans la capture ?

Oui, le contenu est lisible en clair (« Bienvenue dans le laboratoire »), visible avec *Suivre le flux TCP*.

4. Quelle protection HTTPS apporterait-il ?

HTTPS chiffre les échanges (confidentialité), garantit leur intégrité et authentifie le serveur par certificat.